

1.1.5.1.1.1 LiPF₆

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.5.1.1 리튬염

1.1.1.1.6 P: 인

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

LiPF₆

리튬 헥사플루오로포스페이트다. Li^+ 와 PF_6^- 의 염이다.

가수분해

물과의 반응이다. 생성물과 속도는 용매·농도·온도·다른 종에 따라 달라진다.

핵심 내용

대표 리튬염으로 수분 민감성과 계면·집전체 부동태화를 함께 본다.

역할과 작동 원리

LiPF₆는 이온 전달과 탄산염계 계면·Al 표면막 형성의 조합을 고려해 사용된다. 수분·열·고전압 조건의 분해와 산성 종은 양극 용출·계면·가스와 연결될 수 있다. [1]

$\text{LiPF}_6 \rightarrow \text{LiF} + \text{PF}_5$, $\text{PF}_5 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{POF}_3 + 2\text{HF}$ 는 흔한 요약 경로다. 실제 비수계 전해질에는 추가 P·F 종과 용매 반응이 존재하므로 이 두 식을 모든 생성물의 완전한 모형으로 쓰지 않는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

이온 장부: $\text{Li}^+(+1)+\text{PF}_6^-(-1)=0$. PF_6^- 에서 $\text{F}=-1$ 가정이면 $\text{P}-6=-1 \rightarrow \text{P}=+5$. 이 산화수 계산은 가수분해 속도·생성물 양을 알려주지 않는다.

결과를 좌우하는 조건

수분·산도·온도·저장 시간·용매·농도·전위를 기록한다. 금속 부식·전극 용출·가스의 원인을 확인할 때 해당 전해질의 실제 생성물을 분석한다.

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
P·F계 분해 종 증가	NMR(핵자기공명: 배위·화학종)·이온 분석과 수분·온도를 비교한다.	요약 반응식만으로 실제 생성물 비율을 정량하지 않는다.
금속 용출 증가	전해질 ICP(유도결합플라즈마 분석: 원소 정량)·산성 종과 양극 표면을 연결한다.	HF만이 모든 용출의 원인이라고 단정하지 않는다.
가스·계면 저항	가스·XPS(X선 광전자 분광: 표면 화학 상태)·EIS(전기화학 임피던스 분광: 주파수별 저항 응답)와 전위 이력을 비교한다.	LiF 검출만으로 보호 계면의 성능을 보증하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. LiPF_6 분해를 두 개의 요약 반응식으로 모두 설명해도 되는가?
2. P·F계 분해 종 증가를 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 기본 개념에는 도움이 되지만 실제 생성물·속도는 용매·수분·조건에 따라 추가 분석이 필요하다.
2. NMR·이온 분석과 수분·온도를 비교한다. 요약 반응식만으로 실제 생성물 비율을 정량하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극· 전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Unraveling the Hydrolysis Mechanism of LiPF_6 in Electrolyte of Lithium Ion Batteries (2024)

<https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.3c01682>

[2] Hydrolysis of LiPF_6 in Carbonate-Based Electrolytes and in Aqueous Media (2018)

<https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b02080>

[3] Non-corrosive asymmetric fluorinated aryl sulfonimide lithium salt for high-temperature and high-voltage lithium metal batteries (2025)

<https://doi.org/10.1038/s41467-025-64737-9>

이후 연계학습

1.1.5.1.1.2 LiFSI

1.1.5.1.1.3 LiTFSI

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.1.7.1 Al 집전체